



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE: PRÁCTICA 1
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA + ADE

GUÍA TURÍSTICA: INFORME DEL MODELO DE CASOS DE USO

Autores

ISMAEL SALLAMI MORENO
JULIÁN CARRIÓN TOVAR
JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
ALICIA RUIZ GÓMEZ



E.T.S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN

Granada, a 7 de abril de 2025

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN	5
2. JERARQUÍA DE CASOS DE USO	7
2.1. Gestión de Paquetes Turísticos	7
2.2. Gestión de Clientes y Reservas	7
2.3. Gestión de Pagos y Facturación	8
2.4. Portal Web y Atención al Cliente	9
3. DIAGRAMA DE PAQUETES	11
4. DIAGRAMA DE CASOS DE USO	13
4.1. Gestión de Paquetes Turísticos	13
4.2. Gestión de Clientes y Reservas	14
4.3. Portal Web y Atención al Cliente	15
5. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO	17

Nota: Denotamos “Cliente” al turista porque creemos que refleja mejor la idea de la práctica y en los diagramas.

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo servir como guía turística para explorar los principales destinos y atracciones de interés. Aquí encontrará información detallada sobre lugares emblemáticos, recomendaciones prácticas, y consejos para disfrutar al máximo de su experiencia.

Esta guía se establece con la finalidad para que la misma sea de utilidad para planificar su viaje y descubrir todo lo que este destino tiene para ofrecer.

JERARQUÍA DE CASOS DE USO

2.1 GESTIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS

Descripción:

Administración de paquetes turísticos, su disponibilidad, precios y personalización.

Casos de Uso:

- [Alta, baja y modificación de paquetes turísticos.](#)
- Consultar disponibilidad y estado de paquetes.
- Personalizar ofertas según perfil del cliente.
- Administrar proveedores y ajustar oferta según demanda.

Actores:

- Administrador
- Guía Turístico
- Empleado

2.2 GESTIÓN DE CLIENTES Y RESERVAS

Descripción:

Administración de clientes, reservas y preferencias.

Casos de Uso:

- Alta, baja y modificación de clientes.
- Consultar y actualizar datos de clientes.
- Gestionar listas de espera.
- Gestionar/Modificar reservas y descuentos.
- Enviar notificaciones al cliente.
- Gestionar listas de espera.

Actores:

- Empleado
- Guía Turístico
- Administrador

2.3 GESTIÓN DE PAGOS Y FACTURACIÓN

Descripción:

Administración de pagos, facturas y reembolsos.

Casos de Uso:

- Procesar pagos con tarjetas, Bizum y transferencias.
- Generar y enviar facturas automáticas.
- Administrar reembolsos y cancelaciones.
- Verificar transacciones y gestionar historial de pagos.

Actores:

- Administrador
- Empleado

2.4 PORTAL WEB Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Descripción:

Plataforma interactiva para mejorar la experiencia del usuario.

Casos de Uso:

- Reservar y comprar paquetes.
- Implementar chat en vivo y asistencia.
- Ofrecer sección de preguntas frecuentes.
- Gestionar cambios de reservas de forma autónoma.
- Soporte y Asistencia.
- Identificación de turistas.
- Información sobre destinos.
- Historial reservas.

Actores:

- Administrador
- Empleado
- Guía Turístico
- Cliente

DIAGRAMA DE PAQUETES

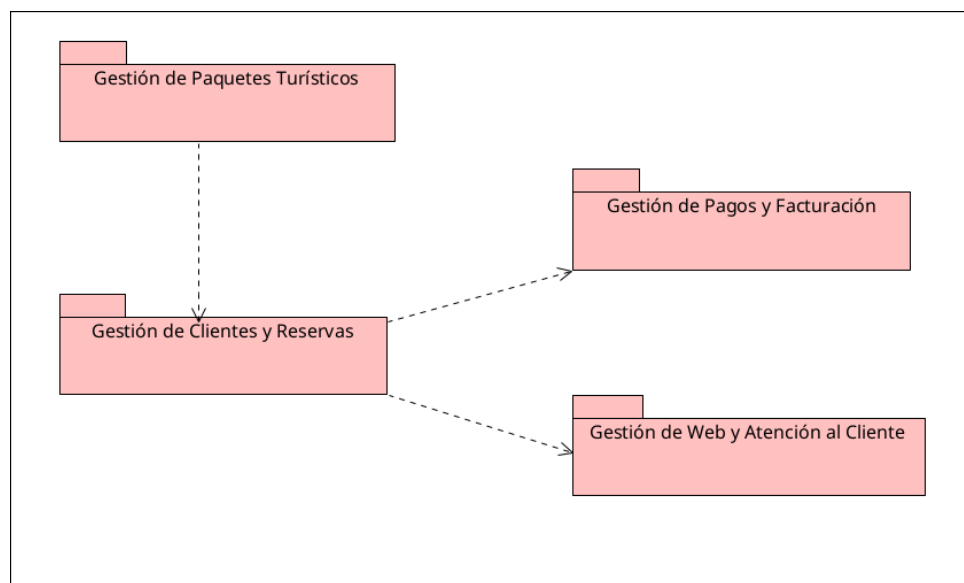


Figura 1: Diagrama de paquetes del sistema.

4.2 GESTIÓN DE CLIENTES Y RESERVAS

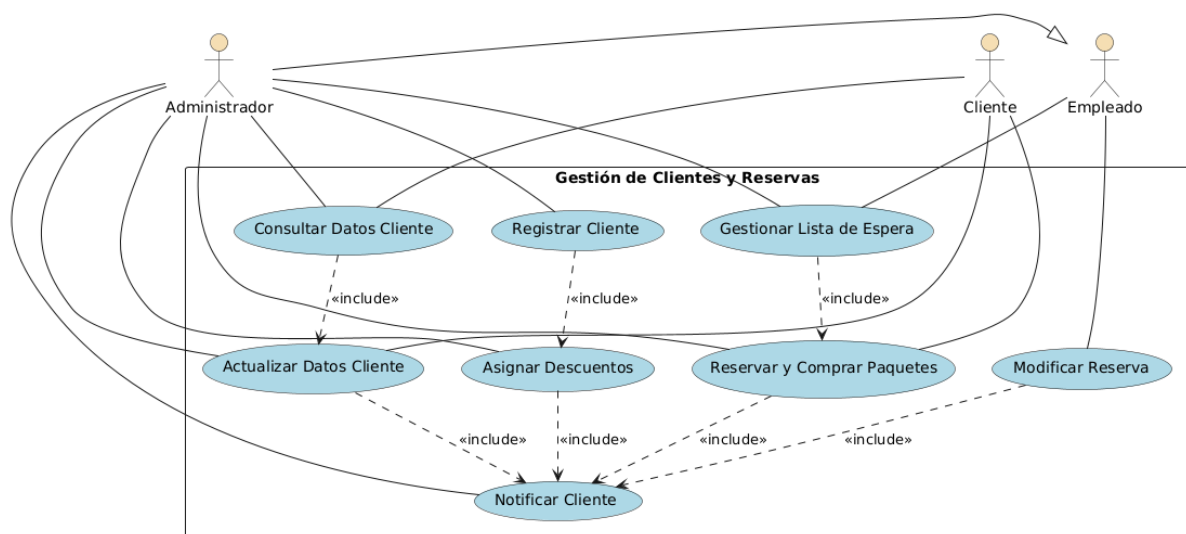


Figura 3: Diagrama de casos de uso correspondiente a la gestión de clientes y reservas.

4.3 PORTAL WEB Y ATENCIÓN AL CLIENTE

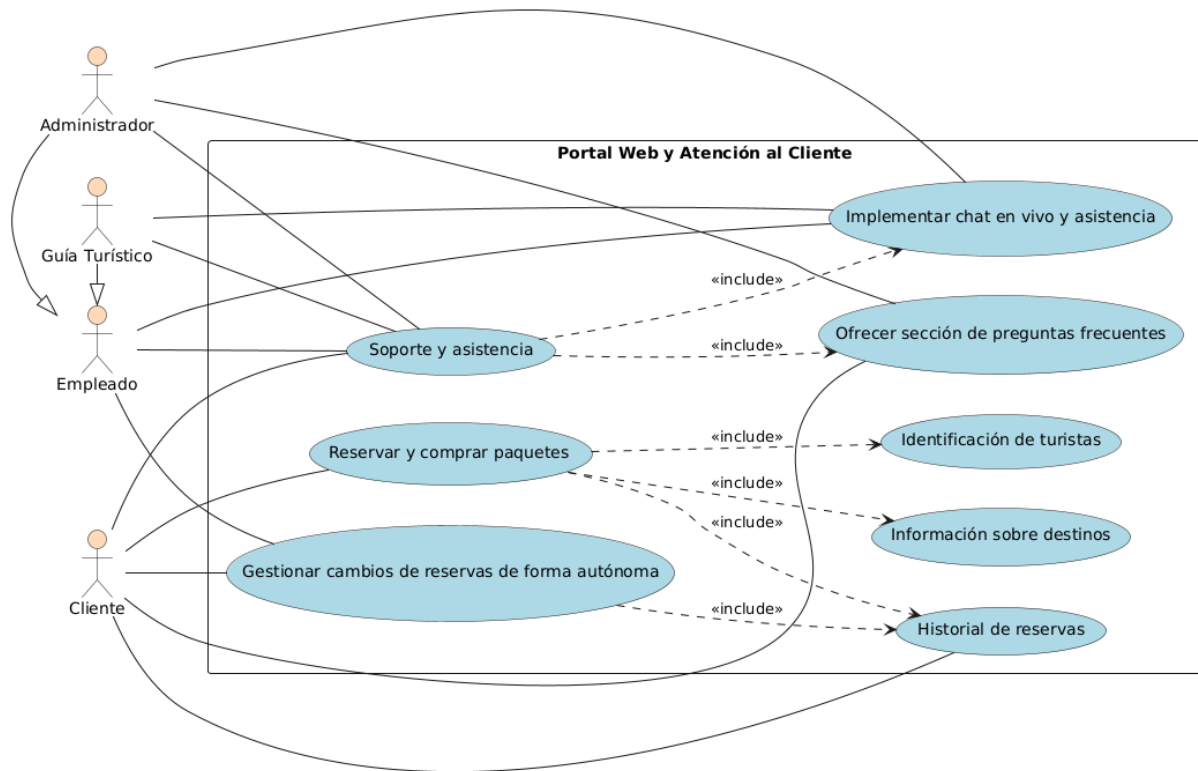


Figura 4: Diagrama de casos de uso correspondiente a la gestión del Portal Web y Atención al Cliente.

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO

Caso de Uso	Consultar Datos Cliente	CU-11
Actores	Administrador, Cliente	
Tipo	Primario, Esencial	
Referencias	RF-2.2, RF-2.2.1	
Precondición	El cliente debe de estar registrado en el sistema.	
Poscondición	Ninguna.	
Autor	Fecha	Versión 1.0
Propósito		
Permite a los clientes y administradores acceder a información personal e historial de reservas.		
Resumen		
El cliente o administrador accede al sistema, selecciona la opción de “Consultar Datos Cliente”, el sistema le muestra la información del mismo.		

Caso de Uso	Registrar Cliente	CU-12		
Actores	Administrador			
Tipo	Primario, Esencial			
Referencias	RF-2.1, RF-2.1.1			
Precondición	Ninguna.			
Poscondición	Ninguna.			
Autor		Fecha		Versión 1.0
Propósito				
Permite al administrador registrar nuevos clientes en el sistema.				
Resumen				
El administrador accederá al sistema, seleccionará la opción de “Registrar Cliente”, ingresará los datos personales del cliente, y guardará la información. Si existen datos incorrectos, se mostrará un mensaje de error.				

Caso de Uso	Gestionar Lista de Espera			CU-13
Actores	Administrador, Empleado			
Tipo	Primario, Esencial			
Referencias	RF-2.4			
Precondición	Debe de existir una lista de espera activa.			
Poscondición	Ninguna.			
Autor		Fecha		Versión 1.0
Propósito				
Permite al administrador/empleado gestionar la lista de espera para paquetes turísticos con alta demanda.				
Resumen				
Administrador/Empleado selecciona la opción de gestionar la lista de espera, visualiza la lista y realiza las modificaciones necesarias, guarda los cambios.				

Caso de Uso	Actualizar Datos Cliente	CU-14
Actores	Administrador, Cliente	
Tipo	Primario, Esencial	
Referencias	RF-2.2, RF-2.2.1, RF-2.2.1	CU-11
Precondición	El cliente debe estar registrado.	
Poscondición	Ninguna.	
Autor	Fecha	Versión 1.0
Propósito		
Permite modificar la información de un cliente específico en el sistema.		
Resumen		
El administrador/cliente accede a la opción correspondiente, busca el perfil del cliente y edita su información (el cliente también podrá modificar su propia información), guarda los cambios.		

Caso de Uso	Asignar Descuentos	CU-15
Actores	Administrador	
Tipo	Primario, Esencial	
Referencias	RF-2.1.2	CU-12
Precondición	El cliente debe de cumplir los criterios para recibir un descuento.	
Poscondición	Ninguna.	
Autor	Fecha	Versión 1.0
Propósito		
Permite al administrador asignar descuentos a clientes frecuentes o con membresía.		
Resumen		
El administrador accede al sistema, busca al cliente y le asigna el descuento correspondiente, posteriormente guarda los cambios. Si el cliente no cumple los requisitos, no se le asigna dicho descuento.		

Caso de Uso	Reservar y Comprar Paquetes			CU-16	
Actores	Administrador, Cliente				
Tipo	Primario, Esencial				
Referencias	RF-2.3, RF-2.3.1, RF-2.3.2		CU-13		
Precondición	El cliente debe de estar registrado.				
Poscondición	Ninguna.				
Autor		Fecha		Versión	1.0
Propósito					
Permite a los clientes reservar y comprar paquetes turísticos. También los administradores podrán acceder a esta función para gestionar.					
Resumen					
El cliente/administrador accede al sistema, selecciona el paquete turístico deseado, realiza el pago correspondiente a través del método de pago seleccionado y confirma la reserva.					

Caso de Uso	Modificar Reserva	CU-17			
Actores	Empleado				
Tipo	Primario, Esencial				
Referencias	RF-2.1.2, RF-2.2.2, RF-2.3				
Precondición	Debe de existir una reserva activa.				
Poscondición	Ninguna.				
Autor		Fecha		Versión	1.0
Propósito					
Permite modificar una reserva existente según la disponibilidad que haya.					
Resumen					
El empleado accede al sistema, busca la reserva y realiza los cambios que tenga permitidos, posteriormente guarda la información.					

Caso de Uso	Notificar Cliente	CU-18		
Actores	Administrador			
Tipo	Primario, Esencial			
Referencias	RF-2.4, RF-2.4.1, RF-2.4.2, RF-2.4.3		CU-14, CU-15, CU-16, CU-17	
Precondición	Debe de existir un evento que requiera notificación y el cliente debe estar registrado.			
Poscondición	Ninguna.			
Autor		Fecha	Versión	1.0
Propósito				
Envía notificaciones automáticas a los clientes sobre confirmaciones, cambios o cancelaciones de reservas.				
Resumen				
Ocurre un evento en el sistema (reserva confirmada, cancelada o modificada), el sistema genera una notificación automática, y se le envía dicha notificación al cliente.				

Caso de Uso	Registrar pago	CU-19		
Actores	Empleado, Administrador			
Tipo	Básico, Esencial			
Referencias	RF-3			
Precondición	Existen una reserva y un empleado que pueda registrar el pago.			
Poscondición				
Autor		Fecha	Versión	1.0
Propósito				
Registrar el pago de una reserva.				
Resumen				
El empleado se encargará de, una vez se haya producido una reserva, registrar el pago correspondiente a la misma.				

Caso de Uso	Emitir factura	CU-20		
Actores	Empleado, Administrador			
Tipo	Básico, Esencial			
Referencias	RF-3.2			
Precondición	Existe una reserva a la que asociar una factura.			
Poscondición				
Autor		Fecha	Versión	1.0
Propósito				
Registrar el pago de una reserva.				
Resumen				
Una vez se haga una reserva, se debe generar una factura para dejar constancia del pago de cara a la contabilización de los flujos monetarios de la empresa.				

Caso de Uso	Enviar factura a cliente	CU-21		
Actores	Empleado, Administrador			
Tipo	Primario, Esencial			
Referencias	RF-3.2	CU-20		
Precondición	Existe una factura asociada al cliente que la solicita.			
Poscondición				
Autor		Fecha		Versión 1.0
Propósito				
Enviar a un cliente la factura asociada a su reserva.				
Resumen				
Una vez se haga una reserva, existe la posibilidad de enviar la factura de la reserva al cliente para que tenga constancia de la misma.				

Caso de Uso	Descargar Factura	CU-22		
Actores	Empleado, Administrador, Cliente			
Tipo	Primario, Esencial			
Referencias	RF-3.2	CU-20		
Precondición	Existe una factura que poder descargar.			
Poscondición				
Autor		Fecha		Versión 1.0
Propósito				
Descargar la factura de una reserva.				
Resumen				
Una vez se realice una reserva, tanto el empleado, como el administrador como el cliente tendrán la posibilidad de descargar la factura asociada a la misma.				

Caso de Uso	Elegir método de pago	CU-23			
Actores	Cliente				
Tipo	Primario, Esencial				
Referencias	RF-3.1				
Precondición					
Poscondición					
Autor		Fecha		Versión	1.0
Propósito					
Poder variar la forma de pago de una reserva.					
Resumen					
El cliente tendrá la posibilidad de elegir distintos métodos de pago en la web para abonar la cuantía de la reserva.					

Caso de Uso	Procesar Reembolsos	CU-24
Actores	Empleado, Administrador	
Tipo	Primario, Esencial	
Referencias	RF-3.3	CU-25, CU-26
Precondición	Existe una reserva previa de la que procesar un reembolso.	
Poscondición		
Autor	Fecha	Versión 1.0
Propósito		
Llevar a cabo el reembolso de una reserva.		
Resumen		
Si un cliente no está de acuerdo con algún aspecto de su reserva, podrá solicitar un reembolso, el cual será procesado bien por un empleado o por el administrador.		

Caso de Uso	Consultar Datos Cliente	CU-25
Actores	Empleado, Administrador, Cliente	
Tipo	Primario, Esencial	
Referencias	RF-3	
Precondición		
Poscondición		
Autor	Fecha	Versión 1.0
Propósito		
Acceder a los datos de un determinado cliente.		
Resumen		
Para realizar diferentes tareas, es necesario acceder a los datos de un cliente para poder obtener otra información del mismo que haga falta.		

Caso de Uso	Modificar Reserva	CU-26
Actores	Empleado, Administrador	
Tipo	Primario, Esencial	
Referencias	RF-3.3	
Precondición	Existencia de un reembolso que requiera modificar una reserva.	
Poscondición		
Autor	Fecha	Versión 1.0
Propósito		
Modificar los datos asociados a una reserva.		
Resumen		
En caso de realizarse un reembolso, será necesario que un empleado o administrador modifique la reserva previamente realizada para poder o bien eliminarla o bien modificar algunos aspectos de la misma.		

Caso de Uso	Consultar Historial de Pagos	CU-27
Actores	Administrador, Cliente	
Tipo	Primario, Esencial	
Referencias	RF-3	CU-25
Precondición		
Poscondición		
Autor	Fecha	Versión 1.0
Propósito		
Ver los pagos realizados por un cliente.		
Resumen		
Tanto el administrador (por ser información confidencial) como el cliente podrán acceder al historial de pagos del cliente en cuestión.		

Caso de Uso	Configurar Métodos de Pago	CU-28
Actores	Administrador	
Tipo	Primario, Esencial	
Referencias	RF-3.1	
Precondición		
Poscondición		
Autor	Fecha	Versión 1.0
Propósito		
Configurar el correcto funcionamiento de los métodos de pago.		
Resumen		
El administrador deberá configurar y supervisar a nivel interno que todos los métodos de pago disponibles en la web funcionen de forma correcta además de solucionar los posibles errores producidos en los mismos.		

Caso de Uso	Implementar chat en vivo y asistencia	CU-29
Actores	<i>Administrador, Guía Turístico, Empleado</i>	
Tipo	<i>Primario, Esencial</i>	
Referencias	RF-4.2	
Precondición	<i>Suponemos que está implementado con IA.</i>	
Poscondición		
Autor	Fecha	Versión 1.0
Propósito		
<i>Usar un chat en vivo para dar soporte y asistencia</i>		
Resumen		
<i>Este chat está implementado con IA, por lo que actúa de manera autónoma. Cabe destacar que puede fallar, por ende, debemos de tener un empleado que esté para determinadas situaciones que requieran un trato más específico y acertado.</i>		

Caso de Uso	Ofrecer sección de preguntas frecuentes	CU-30
Actores	<i>Administrador, Cliente</i>	
Tipo	<i>Primario, Esencial</i>	
Referencias	RF-4.3	
Precondición	<i>Los usuarios tengan acceso al foro de preguntas frecuentes.</i>	
Poscondición		
Autor	Fecha	Versión 1.0
Propósito		
<i>Dar acceso a un foro de preguntas frecuentes para que los usuarios puedan ver las preguntas más frecuentes.</i>		
Resumen		
<i>Este foro está destinado a resolver las dudas más frecuentes de los distintos usuarios.</i>		

Caso de Uso	Reservar y Comprar paquetes	CU-31
Actores	<i>Cliente</i>	
Tipo	<i>Primario, Esencial</i>	
Referencias	RF-4.1	CU-36, CU-32, CU-33
Precondición	<i>Tenga la opción disponible en web.</i>	
Poscondición		
Autor	Fecha	Versión 1.0
Propósito		
<i>Reservar y comprar paquetes de manera online a través de la web.</i>		
Resumen		
<i>Se permite reservar y comprar paquetes de manera online por parte del cliente gracias a la implementación de la web por parte de los trabajadores de la empresa turística.</i>		

Caso de Uso	Información de destinos			CU-32
Actores	Cliente			
Tipo	Primario, Esencial			
Referencias	RF-4.3			
Precondición	Estén los destinos registrados con su información.			
Poscondición				
Autor		Fecha	Versión	1.0
Propósito				
Permitir a los usuarios acceder a un historial de reservas realizadas.				
Resumen				
El sistema almacena y muestra el historial de reservas realizadas, permitiendo a los usuarios consultar detalles, realizar modificaciones o cancelaciones según las políticas establecidas. Puede incluir filtros y herramientas de búsqueda para facilitar el acceso a la información.				

Caso de Uso	Historial de Reservas		CU-33	
Actores	Administrador, Guía Turístico, Empleado			
Tipo	Primario, Esencial			
Referencias	RF-4.3			
Precondición	Las reservas estén disponibles y previamente hayan sido registradas en el historial.			
Poscondición				
Autor		Fecha	Versión	1.0
Propósito				
Proveer información detallada sobre destinos turísticos.				
Resumen				
El sistema proporciona información sobre destinos turísticos, incluyendo descripciones, imágenes y recomendaciones. Puede integrar IA para personalizar la experiencia del usuario.				

Caso de Uso	Gestionar cambios de reservas de forma autónoma				CU-34
Actores	Cliente, Empleado				
Tipo	Primario, Esencial				
Referencias	RF-4.2	CU-33			
Precondición	La presencia de IA en el sistema.				
Poscondición					
Autor		Fecha		Versión	1.0
Propósito					
Permitir a los usuarios modificar sus reservas sin intervención humana.					
Resumen					
El sistema facilita la gestión de cambios en reservas de forma autónoma mediante IA, permitiendo modificaciones como cambios de fecha, cancelaciones o ajustes según disponibilidad y políticas establecidas. En casos excepcionales, se podrá escalar a intervención humana.					

Caso de Uso	Soporte y Asistencia			CU-35
Actores	Administrador, Cliente, Guía Turístico, Empleado			
Tipo	Primario, Esencial			
Referencias	RF-4	CU-29, CU-30		
Precondición	Disponibilidad del soporte con ayuda de IA.			
Poscondición				
Autor		Fecha	Versión	1.0
Propósito				
Brindar soporte y asistencia a los usuarios en diferentes aspectos del sistema.				
Resumen				
El sistema proporciona soporte y asistencia a los usuarios mediante diferentes canales, incluyendo chat en vivo, preguntas frecuentes y contacto directo con un agente cuando sea necesario. Puede integrar IA para resolver consultas comunes y optimizar tiempos de respuesta.				

Caso de Uso	Identificación de Turistas			CU-36
Actores	Cliente			
Tipo	Primario, Esencial			
Referencias	RF-4.1			
Precondición	Tenga la opción disponible en web.			
Poscondición				
Autor		Fecha	Versión	1.0
Propósito				
Reservar y comprar paquetes de manera online a través de la web.				
Resumen				
Se permite reservar y comprar paquetes de manera online por parte del cliente gracias a la implementación de la web por parte de los trabajadores de la empresa turística.				